화학 Ⅰ 심화반

◆ 누적 OX ◆

화학 Ⅰ 심화

제 2 회

반응식과 양적 관계

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

화학 · 다원교육 · 조준모

누적 OX 화학 Ⅰ 심화 2회

문제지

화학 Ⅰ 심화반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 이전 단원 복습 · 1회 (Ⅰ -1 ~ Ⅰ -2)

1	음이온 X^{2-}의 전자 수는 원자 X의 원자 번호보다 2만큼 크다.	O X
2	Fe^{2+}가 전자 1개를 더 잃어 Fe^{3+}가 되면 원자 번호가 1 커진다.	O X
3	H–H 결합 길이 0.74 Å은 7.4 pm과 같다.	O X
4	원자핵을 지름 1 cm인 구슬로 확대하면 원자의 지름은 약 1 km가 된다.	O X
5	원자핵 반지름이 원자 반지름의 10^{-5}배이면 원자핵의 밀도는 원자 전체 평균 밀도의 약 10^{5}배이다.	O X
6	지름 2.5 Å인 원자를 1 mm 길이로 빈틈없이 한 줄로 늘어놓으려면 4×10^{6}개가 필요하다.	O X
7	염소의 원자량 35.5는 질량수가 35.5인 염소 원자가 있다는 뜻이 아니다.	O X
8	질량수를 원자량으로 보면, ^{24}Mg 79 %, ^{25}Mg 10 %, ^{26}Mg 11 %인 마그네슘의 평균 원자량은 약 24.3이다.	O X
9	원자량 6, 7인 두 동위원소로만 된 Li의 원자량이 6.9이면 ^{6}Li : ^{7}Li의 원자 수 비는 1 : 9이다.	O X
10	^{35}Cl : ^{37}Cl = 3 : 1일 때 Cl_2의 분자 이온 봉우리 가운데 가장 높은 것은 m/z 72이다.	O X
11	물(H_2O)은 전기 분해하면 수소와 산소로 나뉘므로 홑원소 물질이다.	O X
12	CH_3COOH와 $HCOOCH_3$는 분자식이 달라 서로 다른 물질이다.	O X
13	C 85.7 %, H 14.3 %이고 분자량이 56인 탄화수소의 분자식은 C_4H_8이다.	O X
14	물(H_2O)은 비금속 원자끼리 공유 결합으로 묶인 분자로 이루어져 있다.	O X
15	NaCl은 분자가 없으므로 분자량 대신 화학식량 58.5로 나타낸다.	O X
16	CO_2 분자 1.204×10^{24}개는 0.5 mol이다.	O X
17	NH_3 1 mol과 H_2O 1 mol의 질량 차는 1 g이다.	O X
18	이산화 탄소(CO_2) 11 g의 몰수는 0.25 mol이다.	O X
19	H_2O 9 g과 NH_3 8.5 g에 들어 있는 전체 원자 수는 같다.	O X
20	25 °C, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피는 22.4 L보다 크다.	O X
21	같은 온도·압력에서 부피가 같은 H_2와 CO_2는 분자 수가 같고 원자 수 비는 2 : 3이다.	O X
22	He(원자량 4)와 Ar(원자량 40)을 섞은 기체의 평균 몰 질량이 22 g/mol이면 몰수 비 He : Ar은 1 : 2이다.	O X
23	C 12 g과 H 3 g으로만 이루어진 화합물의 실험식은 CH_3이다.	O X
24	S(원자량 32) 1 g과 결합한 O가 각각 1 g, 1.5 g인 두 황 산화물의 실험식은 SO_2, SO_3이다.	O X
25	일정량의 기체를 압력이 일정한 채로 27 °C에서 54 °C로 가열하면 부피가 2배가 된다.	O X
26	$R = 0.082\ \text{atm·L/(mol·K)}$일 때 27 °C, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피는 약 24.6 L이다.	O X
27	127 °C, 0.5 atm에서 밀도가 1.0 g/L인 기체의 분자량은 약 33이다.	O X
28	같은 온도에서 He 3 atm이 든 1 L 용기와 Ne 1.5 atm이 든 2 L 용기를 이으면 He의 부분 압력은 1.5 atm이다.	O X
29	압력이 매우 높으면 분자 자체의 부피 때문에 실제 기체의 부피는 같은 조건의 이상 기체보다 커진다.	O X
30	27 °C, 1.0×10^{-6} atm인 기체 1 L에 들어 있는 분자는 약 2.4×10^{19}개이다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** Ⅰ-3 양적 관계

31	화학 반응식의 원자 수를 맞출 때 화학식의 아래 첨자는 바꾸지 않는다.	O X
32	물이 생기는 반응식은 $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O_2$로 써서 원자 수를 맞춘다.	O X
33	완성된 반응식의 계수는 가장 간단한 정수비로 쓰고, 계수 1은 생략한다.	O X
34	반응식 $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$의 계수를 모두 더하면 5이다.	O X
35	C_4H_{10} 1 mol을 완전 연소시키는 데 필요한 O_2는 13 mol이다.	O X
36	C_2H_4의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 쓰면 O_2의 계수는 3이다.	O X
37	C_2H_5OH 1 mol의 완전 연소에 필요한 O_2는 C_2H_6 1 mol일 때보다 0.5 mol 적다.	O X
38	$aNH_3 + bO_2 \rightarrow cNO + dH_2O$를 가장 간단한 정수비로 맞추면 a + b + c + d = 19이다.	O X
39	NaCl 수용액과 $AgNO_3$ 수용액을 섞을 때의 알짜 이온 반응식은 $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl$이다.	O X
40	구경꾼 이온은 반응 전후에 모습이 그대로여서 알짜 이온 반응식에서 지운다.	O X
41	H_2 2 g이 충분한 O_2와 모두 반응하면 H_2O 36 g이 생긴다.	O X
42	Na_2CO_3 수용액과 염산의 알짜 이온 반응식에서 생성물 CO_2와 H_2O는 화학식 그대로 쓴다.	O X
43	$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 반응하는 N_2와 H_2의 분자 수 비는 1 : 3이다.	O X
44	$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 반응하는 H_2와 O_2의 질량비는 1 : 8이다.	O X
45	$2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$에서 반응하는 CO와 O_2의 질량비는 7 : 4이다.	O X
46	같은 온도·압력에서 N_2 1 L와 H_2 3 L가 모두 반응하면 NH_3 2 L가 생긴다.	O X
47	$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 N_2 2 mol과 H_2 3 mol을 반응시키면 몰수가 적은 N_2가 한계 반응물이다.	O X
48	CH_4 8 g이 완전 연소하면 CO_2 22 g이 생긴다.	O X
49	$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 H_2 4 mol과 O_2 3 mol을 반응시키면 H_2가 한계 반응물이다.	O X
50	Mg(원자량 24) 4.8 g과 O_2 4.8 g을 $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$로 반응시키면 Mg가 남는다.	O X
51	$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$에서 CH_4 1 mol과 O_2 1 mol을 반응시키면 CO_2가 최대 1 mol 생긴다.	O X
52	N_2 28 g과 H_2 9 g을 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$로 반응시키면 NH_3는 최대 34 g 생긴다.	O X
53	이론 수득량이 20 g인 반응에서 생성물 15 g을 얻었다면 수득률은 133 %이다.	O X
54	$CaCO_3$(화학식량 100)의 순도가 80 %인 석회석 50 g에 든 $CaCO_3$는 0.4 mol이다.	O X
55	C, H, O로 된 물질 3.2 g을 완전 연소시켜 CO_2 4.4 g과 H_2O 3.6 g을 얻었다면 실험식은 CH_4O이다.	O X
56	C, H로만 된 물질을 완전 연소시켜 CO_2 8.8 g과 H_2O 5.4 g을 얻었다면 실험식은 CH_3이다.	O X
57	부피와 온도가 일정한 용기에서 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 반응이 일어나면 전체 압력은 커진다.	O X
58	부피와 온도가 일정할 때 $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O(g)$ 반응이 일어나도 전체 압력은 변하지 않는다.	O X
59	부피·온도가 일정할 때 H_2 2 atm, O_2 2 atm이 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O(g)$로 완결되면 전체 압력은 3 atm이다.	O X
60	부피·온도가 일정할 때 N_2 1 atm, H_2 1.5 atm이 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$로 완결되면 NH_3의 몰분율은 0.5이다.	O X

OMR 답안지

화학 Ⅰ 심화 2회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리